

Autorreferencia segura en familias dinámicas de estados

Teoremas de uniformidad, divergencia alcanzable, tubos seguros móviles y horizontes de no-retorno

OSCAR RIVEROS

March 2026

Abstract

Se desarrolla una teoría abstracta y rigurosa de la *zona segura de autorreferencia* para sistemas cuya dinámica interna, su protocolo de evaluación y el propio espacio de estados pueden variar en el tiempo. El problema se formula sobre una familia indexada de espacios de estados $\{Z_\rho\}_{\rho \in \mathcal{R}}$, organizada mediante un espacio total proyectado sobre un parámetro de régimen o fase ρ , con mapas de transporte entre fibras y dos magnitudes distintas: la velocidad interna de autorreferencia ν y la magnitud de deriva constitutiva por paso μ . Se define una carga efectiva

$$L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) = \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\mu; z, \rho),$$

y una capacidad de integración $\Gamma(z, \rho)$. El régimen seguro se expresa por la desigualdad $L_{\text{eff}} < \Gamma$. Se prueban, entre otros, los siguientes resultados: (i) existencia y finitud de velocidades críticas locales en cada fibra; (ii) un teorema de uniformidad que caracteriza cuándo existe una velocidad crítica universal para toda la clase de estados; (iii) un teorema de divergencia alcanzable que caracteriza cuándo la mejora de la velocidad crítica puede prolongarse sin cota sobre el conjunto realmente alcanzable; (iv) un teorema de invariancia para *tubos seguros móviles*, basado en una familia Lyapunov–ISS a través de fibras; (v) un criterio general de no-retorno en términos de la cuenca de captura segura y del núcleo interno de viabilidad; y (vi) una cota finita para el radio local de autorreferencia segura en presencia de holonomía protocolar mínima tipo área. Todas las pruebas se dan en detalle. El trabajo es autosuficiente y no depende de ninguna interpretación física, política o psicológica particular.

Palabras clave. autorreferencia; estabilidad; viabilidad; holonomía; curvatura; velocidad crítica; familias dinámicas de estados; tubos seguros móviles; divergencia alcanzable.

Contents

0.1	Introducción	3
0.2	Marco formal y notación	4
0.2.1	Base de regímenes y fibras de estados	4
0.2.2	Velocidades, cargas y capacidad	5
0.2.3	Dinámica con fases móviles	6
0.2.4	Notación resumida	8

0.3Axiomas mínimos y justificación	8
0.4Teoría local: velocidades críticas por fibra	12
0.4.1 Presupuesto de deriva y capacidad reducida	12
0.4.2 Estructura intervalar y finitud	12
0.5Uniformidad global y divergencia alcanzable	15
0.5.1 Cotas universales	15
0.5.2 Criterio de divergencia	16
0.5.3 Divergencia alcanzable	17
0.5.4 Escalamiento separable	18
0.6Tubos seguros móviles en familias dinámicas de estados	19
0.6.1 Núcleos coherentes móviles	19
0.6.2 Invariancia de tubos	19
0.6.3 Atracción práctica hacia el tubo	21
0.7Horizontes dinámicos y núcleos de viabilidad	24
0.7.1 Núcleo interno, captura segura y horizontes	24
0.7.2 Criterios de no-retorno	25
0.8Holonomía y radio local finito de autorreferencia segura	26
0.8.1 Residuo de conmutador	27
0.9Discusión matemática	28
0.10Conclusión	29
.1 Apéndice A. Un lema lógico sobre cuantificadores	30
.2 Apéndice B. Envolturas uniformes	30

1. Introducción

Un sistema autorreferente no sólo actúa sobre un objeto externo: actúa también sobre la representación que mantiene de sí mismo, sobre el protocolo con el cual evalúa esa representación y, en general, sobre las condiciones de posibilidad de sus siguientes actos de autorreferencia. Esta situación se vuelve todavía más delicada cuando el propio *espacio de estados* cambia: el sistema puede estar corrigiéndose dentro de una carta local, pero a la vez puede estar desplazando la carta misma. Formalmente, esto obliga a distinguir entre dos velocidades:

- (a) una velocidad interna de autorreferencia ν , que mide cuán rápido el sistema se reescribe o reevalúa;

- (b) una magnitud de deriva constitutiva por paso μ , que mide cuán rápido cambia la fibra o régimen sobre el cual esa autorreferencia tiene sentido.

La tesis matemática central de este trabajo es la siguiente:

La autorreferencia segura no equivale a clausura exacta, sino a existencia de margen efectivo entre la carga total inducida por la autorreferencia y la capacidad de integración del sistema, con control adicional del transporte entre fases.

La palabra *segura* no significa aquí trivialidad o ausencia de curvatura. Un sistema puede ser seguro y, sin embargo, tener holonomía local, curvatura residual o zonas grises auditables. Lo decisivo es que tales obstrucciones permanezcan controladas y no se conviertan en un mecanismo de sobrecarga que devore el soporte mismo del sistema.

El marco formal adoptado se inspira en cuatro líneas: la geometría epistémica de interfaz métrica y curvatura finita, la teoría de cierre y meta-cierre en redes expansivas, la dinámica de flujo coherente sobre espacio de teorías y la geometría del observador físico con holonomía protocolar [9, 7, 6, 10, 4, 5, 8]. El propósito presente, sin embargo, es *abstraer* esos motivos en un resultado general sobre sistemas autorreferentes con estados dinámicos.

El problema de fondo puede formularse así. Supóngase que para cada estado z y régimen ρ existe una carga efectiva

$$L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) = \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\mu; z, \rho),$$

y una capacidad de integración $\Gamma(z, \rho)$. Entonces la frontera

$$L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) = \Gamma(z, \rho)$$

define una *región crítica* en el plano (ν, μ) . Por debajo de esa frontera la autorreferencia puede ser viable; por encima, el sistema entra en régimen de sobrecarga.

Dos preguntas surgen de inmediato.

- Q1.** ¿Existe una velocidad crítica *local* en cada estado y, si existe, es necesariamente finita?
- Q2.** ¿Existe una velocidad crítica *universal* válida para todos los estados, o puede dicha velocidad divergir a lo largo de una familia de estados alcanzables?

La primera pregunta es local y depende de una sola fibra. La segunda depende del orden de los cuantificadores: no basta con saber que para cada estado hay una cota local finita; hace falta entender si esas cotas admiten un *dominio uniforme*. Éste fue precisamente el punto lógico más delicado del desarrollo conceptual previo: la diferencia entre

$$\forall z \exists \nu_c(z) < \infty \quad \text{y} \quad \exists \nu_* < \infty \forall z (\nu_c(z) \leq \nu_*).$$

El paso del primer enunciado al segundo *no* es automático. Toda la teoría de uniformidad consiste en caracterizar cuándo dicho intercambio de cuantificadores es legítimo.

El artículo se organiza del siguiente modo. En la sección 0.2 se introduce el marco de familia indexada con proyección total y la notación básica. En la sección 0.3 se enuncian los axiomas mínimos y se justifica cada uno mediante proposiciones de necesidad o contraejemplos. En la sección 0.4 se desarrolla la teoría local de velocidades críticas. En la sección 0.5 se prueban los teoremas de uniformidad, divergencia global y divergencia alcanzable, junto con un corolario de

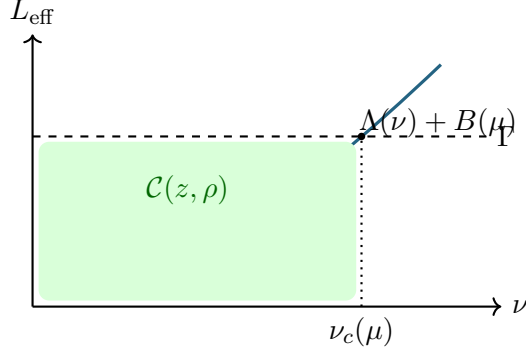


Figure 1: Geometría local de la región segura en una fibra fija. Para fase y estado dados, la velocidad crítica $\nu_c(\mu)$ queda determinada por la intersección entre la carga efectiva y la capacidad.

escalamiento separable. En la sección 0.6 se prueban los teoremas de invariancia y atracción práctica para tubos seguros móviles. En la sección 0.7 se formalizan la región global de no-retorno y el horizonte interno distinguiendo cuenca de captura segura y núcleo interno de viabilidad. En la sección 0.8 se muestra que la holonomía mínima fuerza un radio local finito de autorreferencia segura. El apéndice recoge lemas lógicos complementarios.

2. Marco formal y notación

2.1. Base de regímenes y fibras de estados

Definición 2.1 (Base de regímenes). Sea $(\mathcal{R}, d_{\mathcal{R}})$ un espacio métrico. Un punto $\rho \in \mathcal{R}$ representa un régimen, fase, constitución efectiva o carta de observación. La métrica $d_{\mathcal{R}}$ mide la separación constitutiva entre regímenes.

Definición 2.2 (Familia indexada de espacios de estados y espacio total proyectado). Para cada $\rho \in \mathcal{R}$, sea (Z_{ρ}, d_{ρ}) un espacio métrico no vacío. El espacio total se define por la unión disjunta

$$\mathfrak{Z} := \bigsqcup_{\rho \in \mathcal{R}} Z_{\rho},$$

equipada con la proyección canónica

$$\pi : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathcal{R}, \quad \pi(z, \rho) = \rho.$$

Un elemento de $\mathfrak{Z}$ se denotará por (z, ρ) , con $z \in Z_{\rho}$.

La familia $\{Z_{\rho}\}_{\rho \in \mathcal{R}}$ modela el hecho fundamental de que un sistema autorreferente puede vivir en un espacio de estados que no es rígido: el sistema puede permanecer en una misma fibra durante cierto tiempo o bien desplazarse a una fibra cercana, donde los mismos observables tengan un significado ligeramente distinto. Esta estructura será esencial para tratar sistemas con estados dinámicos.

Observación 2.3 (Sobre la terminología “fibrada”). En sentido geométrico estricto, el formalismo usado en este artículo es el de una familia indexada de espacios métricos con espacio total proyectado, no el de un fibrado con trivializaciones locales ya especificadas. Conservaremos ocasionalmente la palabra “fibra” como nomenclatura corta para los conjuntos $Z_{\rho} = \pi^{-1}(\rho)$, pero las demostraciones sólo utilizan la estructura explícitamente definida arriba.

Definición 2.4 (Convención de supremo vacío). Siempre que se tome un supremo sobre un subconjunto vacío de $[0, \infty)$, adoptaremos la convención

$$\sup \emptyset = 0.$$

Esta convención se utilizará en particular en la definición de velocidad crítica cuando el conjunto seguro correspondiente sea vacío.

Definición 2.5 (Mapas de transporte). Sea

$$H_{\rho, \rho'} : \text{Dom}(H_{\rho, \rho'}) \subseteq Z_\rho \longrightarrow Z_{\rho'}$$

un mapa parcial definido para pares (ρ, ρ') suficientemente cercanos. Interpretaremos $H_{\rho, \rho'}$ como un transporte entre fibras.

Observación 2.6. No se asume que $H_{\rho, \rho'}$ sea global ni exacto. En una teoría de estados dinámicos basta, para nuestros fines, con que el transporte exista sobre la región visitada por las trayectorias relevantes y que satisfaga regularidad suficiente. Si el transporte falla, la comparación inter-fibras deja de estar bien definida, y con ella se rompe la posibilidad de un teorema de estabilidad dinámica.

2.2. Velocidades, cargas y capacidad

Definición 2.7 (Velocidad interna de autorreferencia). Para cada estado (z, ρ) y control admisible u , la magnitud $\nu = \nu(z, \rho, u) \in [0, \infty)$ representa la velocidad interna de autorreferencia. Formalmente, ν mide cuán intensamente el sistema altera o recompila su representación, protocolo o regla de evaluación.

Definición 2.8 (Magnitud de deriva constitutiva por paso). Si en un paso temporal el sistema pasa del régimen ρ al régimen ρ' , definimos

$$\mu := d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho').$$

La cantidad μ mide la magnitud de desplazamiento de la fibra o carta constitutiva en un paso de tiempo discreto unitario. Cuando la terminología informal hable de “velocidad de deriva”, deberá entenderse siempre en este sentido discreto por paso.

Definición 2.9 (Carga interna, carga de deriva y carga efectiva). Sean

$$\Lambda : [0, \infty) \times \mathfrak{Z} \longrightarrow [0, \infty], \quad B : [0, \infty) \times \mathfrak{Z} \longrightarrow [0, \infty]$$

funciones llamadas, respectivamente, *carga interna de autorreferencia* y *carga de deriva constitutiva*. La carga efectiva se define por

$$L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) := \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\mu; z, \rho).$$

Definición 2.10 (Capacidad de integración). Una función

$$\Gamma : \mathfrak{Z} \rightarrow (0, \infty]$$

se llama *capacidad de integración* si $\Gamma(z, \rho)$ cuantifica la máxima carga efectiva que el estado (z, ρ) puede absorber sin perder coherencia operativa.

Definición 2.11 (Margen de seguridad y región segura). El margen de seguridad de la cuádrupla $(\nu, \mu; z, \rho)$ se define por

$$M(\nu, \mu; z, \rho) := \Gamma(z, \rho) - L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho).$$

Diremos que $(\nu, \mu; z, \rho)$ es *seguro* si

$$M(\nu, \mu; z, \rho) > 0.$$

Para cada (z, ρ) definimos la región segura local

$$\mathcal{C}(z, \rho) := \{(\nu, \mu) \in [0, \infty)^2 : M(\nu, \mu; z, \rho) > 0\}.$$

Observación 2.12. El formalismo anterior abstrae una variedad amplia de interpretaciones. Λ puede representar complejidad de autocertificación, gasto de actualización, fatiga semántica, costo de vigilancia o pérdida de consistencia interna. B puede representar costo de cambiar de fase, de protocolo, de semántica efectiva o de carta observacional. La teoría sólo requiere que ambas contribuciones sean cuantificables y comparables con una capacidad Γ .

2.3. Dinámica con fases móviles

Definición 2.13 (Correspondencia de controles admisibles). Sea U un espacio no vacío de controles. Una correspondencia de controles admisibles es una aplicación multivaluada

$$\mathcal{U} : \mathfrak{Z} \rightrightarrows U, \quad (z, \rho) \mapsto \mathcal{U}(z, \rho) \subseteq U,$$

con valores no vacíos. Cuando la admisibilidad dependa además del régimen siguiente, escribiremos

$$\mathcal{U}(z, \rho; \rho') \subseteq \mathcal{U}(z, \rho)$$

para el subconjunto de controles compatibles con la transición $\rho \rightarrow \rho'$.

Definición 2.14 (Correspondencia de transiciones admisibles de fase). Una correspondencia de fases admisibles es una aplicación multivaluada

$$\text{Adm}_{\mathcal{R}} : \mathfrak{Z} \rightrightarrows \mathcal{R}, \quad (z, \rho) \mapsto \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho),$$

con valores no vacíos. Si $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$, diremos que la transición $\rho \rightarrow \rho'$ es admisible desde (z, ρ) .

Observación 2.15 (Consistencia de admisibilidad). A lo largo de las secciones dinámicas distinguiremos con cuidado dos niveles: la admisibilidad del régimen siguiente, codificada por $\text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$, y la admisibilidad del control una vez fijada esa transición. La hipótesis formal que cierra este tipado aparecerá en el teorema 0.3.5: toda transición declarada admisible debe admitir al menos un control compatible.

Definición 2.16 (Sistema dinámico con fases móviles). Un sistema autorreferente con estados dinámicos está dado por:

- (i) un proceso de regímenes $\rho_t \in \mathcal{R}$;
- (ii) una correspondencia de controles admisibles $\mathcal{U}$ con $u_t \in \mathcal{U}(z_t, \rho_t; \rho_{t+1})$;
- (iii) una correspondencia de transiciones admisibles de fase $\text{Adm}_{\mathcal{R}}$ con $\rho_{t+1} \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z_t, \rho_t)$;

(iv) aplicaciones de actualización internas

$$\Phi_\rho : \text{Dom}(\Phi_\rho) \subseteq Z_\rho \times U \rightarrow Z_\rho;$$

(v) mapas de transporte $H_{\rho_t, \rho_{t+1}}$ tales que la dinámica total se expresa por

$$z_{t+1} = H_{\rho_t, \rho_{t+1}}(\Phi_{\rho_t}(z_t, u_t)) \in Z_{\rho_{t+1}}.$$

Obsérvese que la actualización ocurre en dos niveles: primero una dinámica intrafibra Φ_{ρ_t} , luego un transporte al régimen siguiente. Esta estructura generaliza la teoría de fase fija; en el caso estático basta imponer $\rho_t \equiv \rho$, $H_{\rho, \rho} = \text{id}$ y $\text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho) = \{\rho\}$.

2.4. Notación resumida

Símbolo	Significado
$\mathcal{R}$	espacio métrico de regímenes o fases
Z_ρ	fibra de estados correspondiente al régimen ρ
(z, ρ)	estado total, con $z \in Z_\rho$
π	proyección canónica del espacio total sobre la base $\mathcal{R}$
$H_{\rho, \rho'}$	transporte entre fibras
$\mathcal{U}(z, \rho)$	conjunto base de controles admisibles en el estado (z, ρ)
$\mathcal{U}(z, \rho; \rho')$	controles admisibles compatibles con la transición $\rho \rightarrow \rho'$
$\text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$	regímenes siguientes admisibles desde (z, ρ)
$\pi(z, \rho, \rho')$	política de realimentación tipada por la transición admisible
ν	velocidad interna de autorreferencia
μ	magnitud de deriva constitutiva por paso, $\mu = d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho')$
$\Lambda(\nu; z, \rho)$	carga interna inducida por la autorreferencia
$B(\mu; z, \rho)$	carga inducida por el desplazamiento de fase
L_{eff}	carga efectiva total, igual a $\Lambda + B$
$\Gamma(z, \rho)$	capacidad de integración del estado
$M(\nu, \mu; z, \rho)$	margen de seguridad, igual a $\Gamma - L_{\text{eff}}$
$\mathcal{C}(z, \rho)$	región segura local en el plano (ν, μ)
$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho)$	velocidad crítica local bajo presupuesto de deriva $\bar{\mu}$
$\text{Viab}(\mathcal{T})$	núcleo interno de viabilidad del conjunto $\mathcal{T}$
$\text{Capt}(\mathcal{T})$	cuenca de captura segura asociada a $\mathcal{T}$
$\mathcal{H}(\mathcal{T})$	región global de no-retorno respecto de $\mathcal{T}$

3. Axiomas mínimos y justificación

Los resultados principales requieren un pequeño conjunto de hipótesis estructurales. Cada una cumple una función precisa. Lejos de ser un ornamento, cada axioma resulta necesario para que los teoremas tengan significado o para evitar contraejemplos inmediatos.

Axioma 3.1 (Monotonía interna). Para todo $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$, la aplicación

$$\nu \mapsto \Lambda(\nu; z, \rho)$$

es no decreciente y continua a derecha. Además,

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \Lambda(\nu; z, \rho) = \infty.$$

Axioma 3.2 (Monotonía de deriva). Para todo $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$, la aplicación

$$\mu \mapsto B(\mu; z, \rho)$$

es no decreciente y continua a derecha.

Axioma 3.3 (Capacidad finita por fibra). Para todo $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$ en la clase operativa considerada,

$$0 < \Gamma(z, \rho) < \infty.$$

Axioma 3.4 (Regularidad de transporte). Existe $r_0 > 0$ tal que, si $d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq r_0$, entonces $H_{\rho, \rho'}$ está definido sobre la región visitada y es bi-Lipschitz con una constante uniforme $L_H \geq 1$:

$$L_H^{-1} d_{\rho}(x, y) \leq d_{\rho'}(H_{\rho, \rho'}x, H_{\rho, \rho'}y) \leq L_H d_{\rho}(x, y).$$

Axioma 3.5 (Compatibilidad control-fase). Para todo $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$ y toda transición admisible $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$, el conjunto de controles compatibles $\mathcal{U}(z, \rho; \rho')$ es no vacío.

Axioma 3.6 (Familia Lyapunov-ISS). Existe una familia de funciones $F_{\rho} : Z_{\rho} \rightarrow [0, \infty)$, una política de realimentación tipada por transición

$$\pi : \{(z, \rho, \rho') \in \mathfrak{Z} \times \mathcal{R} : \rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho), d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq r_0\} \rightarrow U,$$

tal que

$$\pi(z, \rho, \rho') \in \mathcal{U}(z, \rho; \rho') \quad \forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z}, \quad \forall \rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho) \text{ con } d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq r_0,$$

una función $\chi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ no decreciente y una función $\theta : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tales que

$$\theta(0) = 0, \quad 0 \leq \theta(s) \leq s \quad \forall s \geq 0, \quad \theta(s) < s \quad \forall s > 0,$$

y, además,

$$F_{\rho'}(H_{\rho, \rho'}(\Phi_{\rho}(z, \pi(z, \rho, \rho')))) \leq \max\{\theta(F_{\rho}(z)), \chi(d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho'))\} \quad (3.1)$$

para todo $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$ y toda $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$ con $d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq r_0$.

Observación 3.7 (Políticas ciegas a la transición como caso particular). Si existe una aplicación $\bar{\pi} : \mathfrak{Z} \rightarrow U$ tal que

$$\bar{\pi}(z, \rho) \in \bigcap_{\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho), d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq r_0} \mathcal{U}(z, \rho; \rho'),$$

entonces puede recuperarse la situación más rígida, independiente de ρ' , definiendo $\pi(z, \rho, \rho') := \bar{\pi}(z, \rho)$. El formalismo adoptado en el teorema 0.3.6 no elimina esa posibilidad; simplemente la contiene como caso especial y evita dejar sin tipado la dependencia respecto de la transición admisible.

Axioma 3.8 (Estructura local de incrementos y holonomía mínima). Existe un subconjunto

$\mathfrak{Z}_{\text{reg}} \subseteq \mathfrak{Z}$ tal que, para cada $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}_{\text{reg}}$, se fijan:

(H1) un espacio normado real no trivial $(E_{z,\rho}, |\cdot|_{z,\rho})$, es decir, $E_{z,\rho} \neq \{0\}$, cuyos elementos representan incrementos locales elementales en la carta observable del punto;

(H2) una aplicación residual

$$\text{Res}_{(z,\rho)} : E_{z,\rho} \times E_{z,\rho} \rightarrow [0, \infty);$$

(H3) constantes locales certificadas $r_h(z, \rho) > 0$ y $\eta_h(z, \rho) > 0$.

Estos datos satisfacen la desigualdad

$$\text{Res}_{(z,\rho)}(u, v) \geq \eta_h(z, \rho) |u|_{z,\rho} |v|_{z,\rho}$$

para todo $u, v \in E_{z,\rho}$ con $|u|_{z,\rho}, |v|_{z,\rho} \leq r_h(z, \rho)$.

Observación 3.9 (Carácter puntualmente certificado de la holonomía). El Axioma 0.3.8 no exige continuidad ni uniformidad global de $(z, \rho) \mapsto r_h(z, \rho)$ o $(z, \rho) \mapsto \eta_h(z, \rho)$. Sólo fija, en cada punto regular, un *par local certificado* de constantes junto con el espacio normado de incrementos donde se mide el residuo. La no trivialidad de $E_{z,\rho}$ garantiza además que todo radio $s \in [0, r_h(z, \rho)]$ pueda realizarse como norma de algún incremento local, simplemente por escalamiento lineal. Esto basta para la teoría del radio seguro, que es esencialmente puntual.

El siguiente bloque de proposiciones justifica la necesidad de estos axiomas.

Proposición 3.10 (Sin monotonía no hay umbral unidimensional bien definido). *Si se elimina el teorema 0.3.1, entonces puede fallar la existencia de una velocidad crítica que resuma la región segura local en la dirección ν .*

Proof. Considérese un único estado (z, ρ) , capacidad $\Gamma(z, \rho) = \frac{5}{2}$, carga de deriva nula $B \equiv 0$ y

$$\Lambda(\nu; z, \rho) = 2 + \sin \nu, \quad \nu \geq 0.$$

Entonces el conjunto seguro en la dirección ν es

$$\{\nu \geq 0 : 2 + \sin \nu < \frac{5}{2}\} = \{\nu \geq 0 : \sin \nu < \frac{1}{2}\}.$$

Este conjunto es una unión numerable de intervalos disjuntos; no es de la forma $[0, \nu_c)$ ni $[0, \nu_c]$. Por tanto, el parámetro ν_c deja de resumir la geometría local. La monotonía no es un lujo: convierte el conjunto seguro en un intervalo ordenado por velocidad y hace posible una teoría de umbrales. $\square$

Proposición 3.11 (Sin capacidad finita pueden desaparecer las cotas locales). *Si se elimina el teorema 0.3.3, la velocidad crítica local puede ser infinita aun cuando la carga crezca sin cota.*

Proof. Basta tomar un estado con $\Gamma(z, \rho) = \infty$ y cualquier $\Lambda(\nu; z, \rho) < \infty$ para todo ν . Entonces

$$\Lambda(\nu; z, \rho) + B(\mu; z, \rho) < \Gamma(z, \rho) \quad \forall \nu, \mu,$$

y por ello toda velocidad es segura. En consecuencia, la velocidad crítica local es infinita. Esto no contradice la teoría; simplemente la vuelve vacía. Para formular resultados no triviales sobre límites de coherencia se necesita capacidad finita por fibra. $\square$

Proposición 3.12 (Sin compatibilidad control–fase, las expresiones dinámicas quedan mal tipadas). *Si existe un estado (z, ρ) y una transición admisible $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$ tal que $\mathcal{U}(z, \rho; \rho') = \emptyset$, entonces la política de realimentación del teorema 0.3.6 no puede definirse sobre todo el dominio dinámicamente relevante y el conjunto $\mathcal{D}_\eta$ deja de tener lectura uniforme sin introducir una convención adicional sobre supremos vacíos.*

Proof. La desigualdad ISS a través de fibras pretende controlar, para cada transición admisible ρ' , un sucesor del tipo

$$H_{\rho, \rho'}(\Phi_\rho(z, \pi(z, \rho, \rho'))).$$

Si $\mathcal{U}(z, \rho; \rho') = \emptyset$, no existe control compatible que permita tipar $\pi(z, \rho, \rho')$. Análogamente, la definición de $\mathcal{D}_\eta$ cuantifica un supremo sobre $\mathcal{U}(z, \rho; \rho')$; si ese conjunto puede ser vacío, el contenido del criterio depende de una convención extra ajena a la idea de “déficit inevitable”. Por ello, la no-vaciedad de los controles compatibles no es decorativa: es la condición mínima que vuelve simultáneamente bien tipados el axioma dinámico y el criterio de no-retorno. $\square$

Proposición 3.13 (Sin transporte regular la comparación inter-fibras es ilocalizable). *Si para algunos pares (ρ, ρ') no existe un transporte $H_{\rho, \rho'}$ o si dicho transporte no posee regularidad mínima, entonces las afirmaciones dinámicas que comparan estados en fibras distintas dejan de tener contenido matemático estable.*

Proof. La desigualdad (0.3.1) exige evaluar la cantidad

$$F_{\rho'}(H_{\rho, \rho'}(\Phi_\rho(z, \pi(z, \rho, \rho')))).$$

Sin $H_{\rho, \rho'}$, la expresión ni siquiera está bien definida, ya que $\Phi_\rho(z, \pi(z, \rho, \rho')) \in Z_\rho$ y $F_{\rho'}$ vive en $Z_{\rho'}$. Incluso si se selecciona arbitrariamente un conjunto de identificaciones no regulares, la distancia entre fibras puede distorsionarse sin control, haciendo imposible transportar cotas de estabilidad. Así, la regularidad de transporte no es una hipótesis estética: es el mínimo requisito para comparar estados pertenecientes a cartas distintas. $\square$

Proposición 3.14 (Sin un funcional de Lyapunov no se deduce invariancia global). *La positividad local del margen $M > 0$ no implica por sí sola la invariancia de un conjunto seguro. En particular, si se elimina el teorema 0.3.6, un conjunto localmente seguro puede no ser dinámicamente estable.*

Proof. Considérese el caso de fase fija $\rho_t \equiv \rho$ y $Z_\rho = \mathbb{R}$. Defínase un conjunto seguro nominal $S = [-1, 1]$ y una dinámica

$$z_{t+1} = z_t + 1.$$

Supóngase además que la desigualdad de margen $M > 0$ vale para todo $z \in S$, por ejemplo porque el control aplicado mientras $z \in S$ respeta una cota de velocidad interna. Entonces S es localmente seguro, pero no es invariante: si $z_0 = 1$, se obtiene $z_1 = 2 \notin S$. La mera positividad del margen no controla la geometría global de la evolución; se necesita una estructura de descenso o un criterio de invariancia. El teorema 0.3.6 proporciona exactamente ese ingrediente. $\square$

Proposición 3.15 (La holonomía mínima fuerza un radio seguro finito). *Fijado un punto regular $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}_{\text{reg}}$, supóngase que el Axioma 0.3.8 falla en (z, ρ) en el sentido de que para todo $r > 0$ y todo $\eta > 0$ existen incrementos $u, v \in E_{z, \rho}$ tales que*

$$|u|_{z, \rho}, |v|_{z, \rho} \leq r, \quad \text{Res}_{(z, \rho)}(u, v) < \eta |u|_{z, \rho} |v|_{z, \rho}.$$

Entonces desaparece cualquier cota intrínseca sobre el radio local de autorreferencia segura debida a la holonomía en ese punto.

Proof. Si para todo radio local $r > 0$ y toda constante candidata $\eta > 0$ pueden encontrarse incrementos con

$$\text{Res}_{(z,\rho)}(u, v) < \eta |u|_{z,\rho} |v|_{z,\rho},$$

entonces no existe ningún par certificado $(r_h(z, \rho), \eta_h(z, \rho))$ que produzca una obstrucción de área uniforme en una vecindad del punto. En ese caso, la holonomía por sí sola no impone una cota geométrica efectiva sobre los lazos autorreferentes locales. El resultado de la sección 0.8 muestra precisamente que una vez fijados $r_h(z, \rho) > 0$ y $\eta_h(z, \rho) > 0$, sí aparece una obstrucción cuantitativa real; si tal certificación local no existe, la obstrucción desaparece. $\square$

Observación 3.16. Las proposiciones anteriores justifican los axiomas *por necesidad lógica* dentro del tipo de resultados que perseguimos. No afirmamos que todo sistema real los satisfaga. Afirmamos algo más preciso: sin esas hipótesis, las nociones de umbral, invariancia, transporte y radio seguro pierden generalidad o degeneran en casos vacíos.

4. Teoría local: velocidades críticas por fibra

4.1. Presupuesto de deriva y capacidad reducida

En régimen dinámico es natural fijar primero un presupuesto admisible para la velocidad de deriva μ . Bajo ese presupuesto, la parte incierta de la carga de deriva puede comprimirse en una sola función.

Definición 4.1 (Costo de deriva a peor caso). Dado $\bar{\mu} \geq 0$, definimos

$$\bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) := \sup_{0 \leq \mu \leq \bar{\mu}} B(\mu; z, \rho).$$

La capacidad reducida correspondiente es

$$\Gamma_{\bar{\mu}}(z, \rho) := \Gamma(z, \rho) - \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

Observación 4.2. La reducción anterior equivale a reservar, *a priori*, una fracción de la capacidad para absorber el movimiento del régimen. La teoría local de velocidades críticas se aplicará entonces a la función $\Lambda(\cdot; z, \rho)$ con capacidad efectiva $\Gamma_{\bar{\mu}}(z, \rho)$.

Definición 4.3 (Velocidad crítica local bajo presupuesto de deriva). Sea $\bar{\mu} \geq 0$. Para $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$, definimos

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) := \sup \left\{ \nu \geq 0 : \Lambda(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho) \right\}.$$

Si el conjunto seguro es vacío, la convención $\sup \emptyset = 0$ fija automáticamente $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = 0$. Cuando no haya peligro de ambigüedad escribiremos simplemente $\nu_c(z, \rho)$.

4.2. Estructura intervalar y finitud

Teorema 4.4 (Existencia y finitud de la velocidad crítica local). *Supónganse los teoremas 0.3.1 to 0.3.3. Fijado $\bar{\mu} \geq 0$, sea $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}$ tal que*

$$\Gamma_{\bar{\mu}}(z, \rho) > \Lambda(0; z, \rho).$$

Entonces:

(a) el conjunto

$$S_{\bar{\mu}}(z, \rho) := \left\{ \nu \geq 0 : \Lambda(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho) \right\}$$

es exactamente un intervalo inicial de la forma $[0, \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho))$;

(b) la cantidad $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho)$ es finita;

(c) si $\Lambda(\cdot; z, \rho)$ es continua, entonces

$$\Lambda(\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho); z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) = \Gamma(z, \rho).$$

Proof. Fijemos (z, ρ) y $\bar{\mu}$, y escribamos

$$g(\nu) := \Lambda(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

Por los axiomas, g es no decreciente y continua a derecha. Además

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} g(\nu) = \infty$$

porque $\Lambda(\nu; z, \rho) \rightarrow \infty$ y $\bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho)$ es constante en ν . Como $g(0) < \Gamma(z, \rho)$, el conjunto

$$S := \{\nu \geq 0 : g(\nu) < \Gamma(z, \rho)\}$$

es no vacío.

Probemos primero que S es un intervalo inicial. Sean $\nu_1 \in S$ y $0 \leq \nu_0 \leq \nu_1$. Como g es no decreciente,

$$g(\nu_0) \leq g(\nu_1) < \Gamma(z, \rho),$$

luego $\nu_0 \in S$. Por consiguiente, S es un intervalo inicial de $[0, \infty)$. Sea

$$\nu_c := \sup S.$$

Veamos ahora que $\nu_c \notin S$. Si $\nu_c \in S$, entonces $g(\nu_c) < \Gamma(z, \rho)$. Por continuidad a derecha existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$g(\nu) < \Gamma(z, \rho) \quad \forall \nu \in [\nu_c, \nu_c + \varepsilon),$$

lo cual contradice la definición de ν_c como supremo de S . Así pues, $\nu_c \notin S$, y como S es un intervalo inicial con supremo ν_c , necesariamente

$$S = [0, \nu_c).$$

Veamos la finitud. Si $\nu_c = \infty$, entonces $g(\nu) < \Gamma(z, \rho)$ para todo ν , lo cual contradice el hecho de que $g(\nu) \rightarrow \infty$ y $\Gamma(z, \rho) < \infty$. Por tanto $\nu_c < \infty$.

Finalmente, supóngase que $\Lambda(\cdot; z, \rho)$ es continua; entonces g también lo es. Si $g(\nu_c) < \Gamma(z, \rho)$, por continuidad existe $\varepsilon > 0$ tal que $g(\nu) < \Gamma(z, \rho)$ para todo $\nu \in [\nu_c, \nu_c + \varepsilon)$, contradicción. Si $g(\nu_c) > \Gamma(z, \rho)$, por continuidad existe $\varepsilon > 0$ tal que $g(\nu) > \Gamma(z, \rho)$ para todo $\nu \in (\nu_c - \varepsilon, \nu_c]$, contradiciendo que hay puntos de $S = [0, \nu_c)$ arbitrariamente cercanos a ν_c por la izquierda. Concluimos que $g(\nu_c) = \Gamma(z, \rho)$. $\square$

Observación 4.5 (Caso vacío). Si $\Gamma_{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \Lambda(0; z, \rho)$, entonces el conjunto seguro local es vacío y la convención $\sup \emptyset = 0$ da $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = 0$. La hipótesis del teorema 0.4.4 aísla exactamente

el régimen no vacío en el cual el umbral local contiene velocidades positivas.

Corolario 4.6 (Monotonía de la velocidad crítica). *Fijados $\bar{\mu} \geq 0$ y un estado (z, ρ) , considérese dos colecciones de datos locales*

$$(\Lambda_1, B, \Gamma_1) \quad y \quad (\Lambda_2, B, \Gamma_2),$$

con el mismo costo de deriva B . Para cada $i = 1, 2$, definamos el conjunto seguro local

$$S_i := \{\nu \geq 0 : \Lambda_i(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma_i(z, \rho)\},$$

y el umbral correspondiente por

$$\nu_{c,i}^{\bar{\mu}}(z, \rho) := \sup S_i,$$

con la convención general $\sup \emptyset = 0$. Entonces:

(i) *si $\Lambda_1(\nu; z, \rho) = \Lambda_2(\nu; z, \rho)$ para todo $\nu \geq 0$ y $\Gamma_1(z, \rho) \leq \Gamma_2(z, \rho)$, entonces*

$$\nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho);$$

(ii) *si además $\Gamma_1(z, \rho) = \Gamma_2(z, \rho) =: \Gamma(z, \rho)$ y $\Lambda_1(\nu; z, \rho) \leq \Lambda_2(\nu; z, \rho)$ para todo $\nu \geq 0$, entonces*

$$\nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho);$$

(iii) *más generalmente, si*

$$\Lambda_1(\nu; z, \rho) \geq \Lambda_2(\nu; z, \rho) \quad y \quad \Gamma_1(z, \rho) \leq \Gamma_2(z, \rho) \quad \forall \nu \geq 0,$$

entonces

$$\nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

Estas conclusiones valen también en los casos degenerados en que alguno de los conjuntos seguros locales sea vacío, pues la convención $\sup \emptyset = 0$ mantiene bien tipados todos los umbrales.

Proof. En el inciso (i), la igualdad $\Lambda_1 = \Lambda_2$ y la desigualdad $\Gamma_1 \leq \Gamma_2$ implican inmediatamente que

$$\nu \in S_1 \implies \Lambda_2(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) = \Lambda_1(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma_1(z, \rho) \leq \Gamma_2(z, \rho),$$

esto es, $S_1 \subseteq S_2$. Tomando supremos se obtiene

$$\nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

En el inciso (ii), si la capacidad Γ se mantiene fija y $\Lambda_1 \leq \Lambda_2$, entonces

$$\nu \in S_2 \implies \Lambda_2(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho) \implies \Lambda_1(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho),$$

por lo que $S_2 \subseteq S_1$. En consecuencia,

$$\nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

El inciso (iii) no es más que la inclusión directa

$$\nu \in S_1 \implies \Lambda_2(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \Lambda_1(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma_1(z, \rho) \leq \Gamma_2(z, \rho),$$

que de nuevo da $S_1 \subseteq S_2$ y, por tanto,

$$\nu_{c,1}^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

La convención $\sup \emptyset = 0$ garantiza que todos los pasos siguen siendo válidos aunque alguno de los conjuntos S_i sea vacío. $\square$

Observación 4.7. El teorema 0.4.4 formaliza la existencia de un *ancho de banda local de coherencia*: para una fibra fija y un presupuesto de deriva dado, la autorreferencia segura no puede acelerarse arbitrariamente. La pregunta verdaderamente difícil comienza cuando se pasa de una fibra aislada a una familia de fibras y se interroga por la *uniformidad* de esas cotas.

5. Uniformidad global y divergencia alcanzable

5.1. Cotas universales

Sea $\bar{\mu} \geq 0$ fijo. La cuestión es determinar cuándo existe un número $\nu_* < \infty$ que acote *simultáneamente* todas las velocidades críticas locales $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho)$.

Teorema 5.1 (Teorema de uniformidad). *Bajo los teoremas 0.3.1 to 0.3.3, fijado $\bar{\mu} \geq 0$, son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

(U1) *existe $\nu_* < \infty$ tal que*

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_* \quad \forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z};$$

(U2) *existe $\nu_* < \infty$ tal que*

$$\Lambda(\nu_*; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \Gamma(z, \rho) \quad \forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z};$$

(U3)

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) < \infty.$$

Proof. La equivalencia $((U1)) \Leftrightarrow ((U3))$ es inmediata: ambas afirman que el conjunto de velocidades críticas locales está uniformemente acotado. Mostremos la equivalencia con $((U2))$.

$((U2)) \Rightarrow ((U1))$. Supóngase que existe $\nu_* < \infty$ tal que

$$\Lambda(\nu_*; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \Gamma(z, \rho) \quad \forall (z, \rho).$$

Fixemos (z, ρ) . Como $\nu \mapsto \Lambda(\nu; z, \rho)$ es no decreciente, para todo $\nu \geq \nu_*$ se tiene

$$\Lambda(\nu; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \Lambda(\nu_*; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \Gamma(z, \rho).$$

Por tanto, ninguna velocidad $\nu \geq \nu_*$ pertenece al conjunto seguro local, de modo que

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_*.$$

Como (z, ρ) era arbitrario, $((U1))$ queda demostrada.

$((U1)) \Rightarrow ((U2))$. Supóngase ahora que existe $\nu_* < \infty$ con

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_* \quad \forall (z, \rho).$$

Fixemos (z, ρ) . Si se tuviese

$$\Lambda(\nu_*; z, \rho) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho),$$

entonces, por continuidad a derecha de $\Lambda(\cdot; z, \rho)$, existiría $\varepsilon > 0$ tal que

$$\Lambda(\nu_* + \varepsilon; z, \rho) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho).$$

Por tanto $\nu_* + \varepsilon$ pertenecería al conjunto seguro local, lo que implica

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) > \nu_*,$$

en contradicción con la hipótesis $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \nu_*$. En consecuencia,

$$\Lambda(\nu_*; z, \rho) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \Gamma(z, \rho).$$

Como (z, ρ) era arbitrario, se obtiene ((U2)). □

Observación 5.2. El teorema 0.5.1 resuelve el problema lógico de la uniformidad. Una familia de cotas locales finitas *no* produce por sí sola una cota universal. El criterio exacto es la existencia de una velocidad ν_* que haga colisionar simultáneamente la carga con la capacidad en todas las fibras.

5.2. Criterio de divergencia

Teorema 5.3 (Divergencia global). *Bajo las mismas hipótesis del teorema 0.5.1, son equivalentes:*

(D1)

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \infty;$$

(D2) *para todo $M < \infty$ existe $(z_M, \rho_M) \in \mathfrak{Z}$ tal que*

$$\Lambda(M; z_M, \rho_M) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_M, \rho_M) < \Gamma(z_M, \rho_M);$$

(D3) *existe una sucesión $(z_n, \rho_n) \in \mathfrak{Z}$ tal que*

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Proof. ((D1)) $\Rightarrow$ ((D3)): si el supremo es infinito, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe (z_n, ρ_n) con

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) \geq n.$$

Entonces la sucesión de velocidades críticas diverge a infinito.

((D3)) $\Rightarrow$ ((D2)): dado $M < \infty$, elija n tal que $\nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) > M$. Para el estado (z_n, ρ_n) , el teorema 0.4.4 y el caso vacío precedente muestran que el conjunto seguro local

$$S_n := \{\nu \geq 0 : \Lambda(\nu; z_n, \rho_n) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) < \Gamma(z_n, \rho_n)\}$$

es un intervalo inicial de la forma $[0, \nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n))$, quizá degenerado en vacío cuando $\nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) = 0$. Como aquí $M < \nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n)$, se sigue necesariamente que $M \in S_n$, es decir,

$$\Lambda(M; z_n, \rho_n) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) < \Gamma(z_n, \rho_n).$$

Tomando $(z_M, \rho_M) = (z_n, \rho_n)$ queda demostrada ((D2)).

((D2)) $\Rightarrow$ ((D1)): dado $M < \infty$, por hipótesis existe (z_M, ρ_M) tal que

$$\Lambda(M; z_M, \rho_M) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_M, \rho_M) < \Gamma(z_M, \rho_M),$$

de donde M pertenece al conjunto seguro local de (z_M, ρ_M) . Por tanto,

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z_M, \rho_M) \geq M.$$

Tomando supremo sobre $\mathfrak{Z}$, resulta

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq M \quad \forall M < \infty,$$

lo que fuerza

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \infty.$$

□

5.3. Divergencia alcanzable

La divergencia global puede ser demasiado fuerte si el sistema sólo puede visitar una pequeña parte del espacio total. El objeto correcto es entonces el conjunto alcanzable.

Definición 5.4 (Conjunto alcanzable). Sea $(z_0, \rho_0) \in \mathfrak{Z}$. Definimos $\text{Reach}(z_0, \rho_0) \subseteq \mathfrak{Z}$ como el conjunto de todos los pares (z, ρ) que pueden alcanzarse desde (z_0, ρ_0) mediante alguna sucesión admisible de controles y transiciones de fase. En particular,

$$(z_0, \rho_0) \in \text{Reach}(z_0, \rho_0),$$

interpretando la trayectoria de longitud cero como una trayectoria admisible.

Definición 5.5 (Cota alcanzable de coherencia). Para $(z_0, \rho_0) \in \mathfrak{Z}$, definimos

$$\nu_{\text{Reach}}^{\bar{\mu}}(z_0, \rho_0) := \sup_{(z, \rho) \in \text{Reach}(z_0, \rho_0)} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

Teorema 5.6 (Divergencia alcanzable y mejorabilidad ilimitada). *Bajo las hipótesis del teorema 0.5.1, fijados (z_0, ρ_0) y $\bar{\mu} \geq 0$, son equivalentes:*

(R1)

$$\nu_{\text{Reach}}^{\bar{\mu}}(z_0, \rho_0) = \infty;$$

(R2) *para todo $M < \infty$ existe $(z_M, \rho_M) \in \text{Reach}(z_0, \rho_0)$ tal que*

$$\Lambda(M; z_M, \rho_M) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_M, \rho_M) < \Gamma(z_M, \rho_M);$$

(R3) *existe una sucesión alcanzable $(z_n, \rho_n) \in \text{Reach}(z_0, \rho_0)$ con*

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) \rightarrow \infty.$$

Proof. Las hipótesis del teorema 0.5.3 son puntuales en (z, ρ) : monotonía, continuidad a derecha y finitud de Γ sobreviven intactas al restringir $\mathfrak{Z}$ al subconjunto $\text{Reach}(z_0, \rho_0)$. Además, por la

definición anterior, este subconjunto contiene el estado inicial gracias a la trayectoria vacía y queda cerrado respecto de la noción de alcanzabilidad empleada en el enunciado. Aplicando el teorema 0.5.3 a esa familia restringida se obtienen exactamente ((R1)), ((R2)) y ((R3)). En particular, el paso ((R3)) $\Rightarrow$ ((R2)) hereda de la prueba global el uso explícito de la estructura intervalar local $[0, \nu_c]$ para los conjuntos seguros restringidos. $\square$

Observación 5.7. El teorema 0.5.6 resuelve la cuestión de la *mejora potencial sin cota*. Una cota local dependiente del estado no implica, por sí sola, ni un límite universal ni una mejora ilimitada. La mejora ilimitada exige exactamente la existencia de una familia alcanzable de estados con margen arbitrariamente grande.

5.4. Escalamiento separable

El caso más transparente aparece cuando la carga interna se separa en una amplitud dependiente del estado y un perfil común de velocidad.

Corolario 5.8 (Criterio de escalamiento separable). *Supóngase que*

$$\Lambda(\nu; z, \rho) = A(z, \rho) \Phi(\nu) + C(z, \rho),$$

donde $A(z, \rho) > 0$, $C(z, \rho) \geq 0$, y $\Phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ es continua, estrictamente creciente y no acotada. Definamos

$$R_{\bar{\mu}}(z, \rho) := \frac{\Gamma(z, \rho) - \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) - C(z, \rho)}{A(z, \rho)}.$$

Entonces, para todo $\bar{\mu} \geq 0$,

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \begin{cases} 0, & R_{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \Phi(0), \\ \Phi^{-1}(R_{\bar{\mu}}(z, \rho)), & R_{\bar{\mu}}(z, \rho) > \Phi(0), \end{cases}$$

donde $\Phi^{-1} : [\Phi(0), \infty) \rightarrow [0, \infty)$ denota la inversa ordinaria de Φ sobre su imagen. En particular:

$$\sup_{(z, \rho)} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) < \infty \iff \sup_{(z, \rho)} R_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \infty,$$

y

$$\sup_{(z, \rho)} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \infty \iff \sup_{(z, \rho)} R_{\bar{\mu}}(z, \rho) = \infty.$$

Proof. La desigualdad de seguridad

$$A(z, \rho) \Phi(\nu) + C(z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) < \Gamma(z, \rho)$$

equivale a

$$\Phi(\nu) < R_{\bar{\mu}}(z, \rho).$$

Si $R_{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \Phi(0)$, entonces el conjunto seguro en ν es vacío y, por la convención $\sup \emptyset = 0$, se obtiene $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = 0$. Si $R_{\bar{\mu}}(z, \rho) > \Phi(0)$, la continuidad y monotonía estricta de Φ implican que

$$\sup\{\nu \geq 0 : \Phi(\nu) < R_{\bar{\mu}}(z, \rho)\} = \Phi^{-1}(R_{\bar{\mu}}(z, \rho)).$$

Las equivalencias de uniformidad y divergencia se siguen entonces de la monotonía de Φ^{-1} sobre $[\Phi(0), \infty)$. $\square$

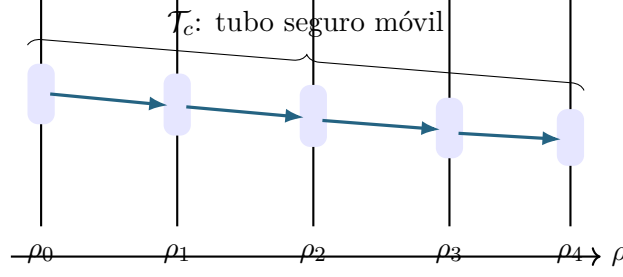


Figure 2: Fibra de estados sobre una base de regímenes. Cada rectángulo azul representa una subvariedad segura en la fibra Z_{ρ_t} . Los mapas de transporte y la desigualdad ISS permiten seguir una isla coherente móvil a lo largo del tiempo.

6. Tubos seguros móviles en familias dinámicas de estados

La teoría de la sección 0.5 es todavía fase-por-fase. Para obtener una noción realmente dinámica de seguridad es necesario unir las fibras por medio de una familia de funciones Lyapunov que sobreviva al transporte.

6.1. Núcleos coherentes móviles

Definición 6.1 (Núcleo coherente móvil). Sea $F_\rho : Z_\rho \rightarrow [0, \infty)$ una familia Lyapunov–ISS como en el teorema 0.3.6. Para cada ρ , definimos

$$\mathcal{K}_\rho := \{z \in Z_\rho : F_\rho(z) = 0\}.$$

La familia $\{\mathcal{K}_\rho\}_{\rho \in \mathcal{R}}$ se llamará *núcleo coherente móvil exacto* cuando estos conjuntos sean no vacíos.

Definición 6.2 (Familia normalizada). Diremos que una familia Lyapunov–ISS está *normalizada* si

$$\forall \rho \in \mathcal{R} \exists z_\rho \in Z_\rho \text{ tal que } F_\rho(z_\rho) = 0.$$

En ese caso, cada $\mathcal{K}_\rho$ es no vacío y puede interpretarse literalmente como un núcleo exacto de coherencia en la fibra correspondiente.

Definición 6.3 (Tubo subnivel). Dado $c \geq 0$, definimos el tubo subnivel

$$\mathcal{T}_c := \bigsqcup_{\rho \in \mathcal{R}} \{z \in Z_\rho : F_\rho(z) \leq c\} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Observación 6.4. El objeto primario para la teoría dinámica es el tubo subnivel $\mathcal{T}_c$. Si la familia está normalizada, entonces $\mathcal{T}_c$ puede verse geoméricamente como un tubo alrededor del núcleo exacto $\mathcal{K} := \bigsqcup_\rho \mathcal{K}_\rho$. Si algunos $\mathcal{K}_\rho$ son vacíos, la definición de $\mathcal{T}_c$ sigue siendo plenamente válida y la interpretación correcta pasa a ser la de subnivel de coherencia operacional, sin comprometer la existencia de un “centro” exacto en cada fibra.

6.2. Invariancia de tubos

Teorema 6.5 (Invariancia de tubos seguros móviles). *Supóngase el teorema 0.3.6. Fíjese $\bar{\mu} \in [0, r_0]$ y $c \geq \chi(\bar{\mu})$. Considérese una trayectoria (z_t, ρ_t) gobernada por la política tipada*

$u_t = \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})$ del teorema 0.3.6, y supóngase que

$$\rho_{t+1} \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z_t, \rho_t), \quad d_{\mathcal{R}}(\rho_t, \rho_{t+1}) \leq \bar{\mu} \quad \forall t \geq 0.$$

Entonces el tubo $\mathcal{T}_c$ es positivamente invariante: si $(z_0, \rho_0) \in \mathcal{T}_c$, entonces

$$(z_t, \rho_t) \in \mathcal{T}_c \quad \forall t \geq 0.$$

Además, si existe $\delta > 0$ tal que, para todo $(z, \rho) \in \mathcal{T}_c$ y toda transición $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$ con $d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho') \leq \bar{\mu}$, al definir

$$\nu_{\pi} := \nu(z, \rho, \pi(z, \rho, \rho')),$$

se cumple

$$\Lambda(\nu_{\pi}; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \leq \Gamma(z, \rho) - \delta, \quad (6.1)$$

entonces $\mathcal{T}_c$ es un tubo seguro: toda trayectoria gobernada por esa política e iniciada en $\mathcal{T}_c$ satisface $M > 0$ en cada paso.

Proof. Tomemos $(z_t, \rho_t) \in \mathcal{T}_c$, es decir, $F_{\rho_t}(z_t) \leq c$. Por el teorema 0.3.6,

$$F_{\rho_{t+1}}(z_{t+1}) = F_{\rho_{t+1}}(H_{\rho_t, \rho_{t+1}}(\Phi_{\rho_t}(z_t, \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})))) \leq \max\{\theta(F_{\rho_t}(z_t)), \chi(d_{\mathcal{R}}(\rho_t, \rho_{t+1}))\}.$$

Como $0 \leq \theta(s) \leq s$ para todo $s \geq 0$, se obtiene en particular

$$\theta(F_{\rho_t}(z_t)) \leq F_{\rho_t}(z_t) \leq c.$$

Por otra parte,

$$\chi(d_{\mathcal{R}}(\rho_t, \rho_{t+1})) \leq \chi(\bar{\mu}) \leq c.$$

Luego

$$F_{\rho_{t+1}}(z_{t+1}) \leq c,$$

es decir, $(z_{t+1}, \rho_{t+1}) \in \mathcal{T}_c$. Por inducción, $\mathcal{T}_c$ es positivamente invariante.

Si además vale (0.6.1), entonces para toda trayectoria iniciada en $\mathcal{T}_c$ y toda transición efectivamente realizada se tiene

$$L_{\text{eff}}(\nu(z_t, \rho_t, \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})), \mu_t; z_t, \rho_t) \leq \Lambda(\nu(z_t, \rho_t, \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})); z_t, \rho_t) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z_t, \rho_t) \leq \Gamma(z_t, \rho_t) - \delta,$$

y por tanto

$$M(\nu(z_t, \rho_t, \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})), \mu_t; z_t, \rho_t) \geq \delta > 0.$$

La trayectoria es segura en cada paso. $\square$

Observación 6.6. El teorema 0.6.5 expresa la versión dinámica de la *zona segura de autorreferencia*: no un conjunto fijo en una sola fibra, sino un tubo que se desplaza junto con el régimen. La condición (0.3.1) es una forma estándar de estabilidad entrada–estado con objetivo móvil; la novedad aquí reside en que la “entrada” es la deriva de fase y el objetivo es un núcleo coherente distribuido sobre fibras distintas.

6.3. Atracción práctica hacia el tubo

Teorema 6.7 (Estabilidad práctica exponencial en la variable Lyapunov). *Bajo las hipótesis del teorema 0.6.5, supóngase además que existe $q \in (0, 1)$ tal que*

$$\theta(s) \leq qs \quad \forall s \geq 0.$$

Entonces, para toda trayectoria gobernada por $u_t = \pi(z_t, \rho_t, \rho_{t+1})$ con $\rho_{t+1} \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z_t, \rho_t)$ y $d_{\mathcal{R}}(\rho_t, \rho_{t+1}) \leq \bar{\mu}$, vale

$$F_{\rho_t}(z_t) \leq \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0), \chi(\bar{\mu})\} \quad \forall t \geq 0.$$

En particular, la familia de subniveles $\mathcal{T}_{\chi(\bar{\mu})}$ es prácticamente atractora en la variable Lyapunov: para todo $\varepsilon > 0$ existe T_ε tal que

$$F_{\rho_t}(z_t) \leq \chi(\bar{\mu}) + \varepsilon \quad \forall t \geq T_\varepsilon.$$

Proof. La desigualdad (0.3.1) y la cota $\theta(s) \leq qs$ implican

$$F_{\rho_{t+1}}(z_{t+1}) \leq \max\{q F_{\rho_t}(z_t), \chi(\bar{\mu})\}.$$

Definamos $a_t := F_{\rho_t}(z_t)$ y $c := \chi(\bar{\mu})$. La recurrencia se escribe

$$a_{t+1} \leq \max\{q a_t, c\}.$$

Mostraremos por inducción que

$$a_t \leq \max\{q^t a_0, c\} \quad \forall t.$$

Para $t = 0$ es trivial. Supóngase cierta para t . Entonces

$$a_{t+1} \leq \max\{q a_t, c\} \leq \max\{q \max\{q^t a_0, c\}, c\} = \max\{q^{t+1} a_0, qc, c\} = \max\{q^{t+1} a_0, c\},$$

porque $q < 1$ implica $qc \leq c$. La inducción queda cerrada.

Sea ahora $\varepsilon > 0$. Como $q^t a_0 \rightarrow 0$, existe T_ε tal que $q^t a_0 \leq c + \varepsilon$ para todo $t \geq T_\varepsilon$. Sustituyendo en la cota anterior se obtiene

$$a_t \leq \max\{q^t a_0, c\} \leq c + \varepsilon \quad \forall t \geq T_\varepsilon,$$

es decir,

$$F_{\rho_t}(z_t) \leq \chi(\bar{\mu}) + \varepsilon \quad \forall t \geq T_\varepsilon.$$

Esto prueba la atracción práctica al subnivel en la variable Lyapunov. $\square$

Corolario 6.8 (Atracción al tubo bajo comparación con distancia). *Para $\rho \in \mathcal{R}$ y $c \geq 0$, escribamos*

$$A_\rho(c) := \{y \in Z_\rho : F_\rho(y) \leq c\}.$$

Supóngase, además de las hipótesis del teorema 0.6.7, que los subniveles relevantes son no vacíos, en el sentido de que

$$A_\rho(\chi(\bar{\mu})) \neq \emptyset \quad \forall \rho \in \mathcal{R}.$$

Supóngase además que existe una función continua, estrictamente creciente y no acotada $\alpha :$

$[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, con $\alpha(0) = 0$, tal que, para todo $\rho \in \mathcal{R}$ y todo $z \in Z_\rho$,

$$\alpha\left(\text{dist}_\rho(z, A_\rho(\chi(\bar{\mu})))\right) \leq \max\{F_\rho(z) - \chi(\bar{\mu}), 0\}.$$

Si se desea una formulación uniforme en c , basta imponer análogamente la misma comparación para todo subnivel $A_\rho(c)$ que sea no vacío. La no acotación de α garantiza que, para cada $r \geq 0$, el conjunto $\{s \geq 0 : \alpha(s) \geq r\}$ es no vacío; por tanto la inversa generalizada

$$\alpha^\dagger(r) := \inf\{s \geq 0 : \alpha(s) \geq r\}, \quad r \geq 0,$$

queda bien definida como función real $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$. Entonces, para toda trayectoria del teorema 0.6.7,

$$\text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))) \leq \alpha^\dagger(\max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\}).$$

En particular, la trayectoria converge al tubo $\mathcal{T}_{\chi(\bar{\mu})}$ en distancia con tasa controlada por $\alpha^\dagger$. Más precisamente, si $q^t F_{\rho_0}(z_0) \leq \chi(\bar{\mu})$, entonces el propio teorema 0.6.7 ya implica directamente $z_t \in A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))$, y por tanto la distancia al subnivel es exactamente cero desde ese instante.

Proof. Del teorema 0.6.7 se obtiene directamente

$$F_{\rho_t}(z_t) \leq \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0), \chi(\bar{\mu})\}.$$

Restando $\chi(\bar{\mu})$ y usando la identidad elemental

$$\max\{a, b\} - b = \max\{a - b, 0\},$$

válida para cualesquiera reales a, b , se obtiene

$$F_{\rho_t}(z_t) - \chi(\bar{\mu}) \leq \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\}.$$

La hipótesis de comparación da entonces

$$\alpha\left(\text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu})))\right) \leq \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\}.$$

Por definición de la inversa generalizada de una función estrictamente creciente con $\alpha(0) = 0$, de $\alpha(s) \leq r$ se sigue $s \leq \alpha^\dagger(r)$. Aplicando esta observación con

$$s = \text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))), \quad r = \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\},$$

obtenemos la desigualdad anunciada. Si además $r = 0$, el teorema 0.6.7 da directamente

$$F_{\rho_t}(z_t) \leq \chi(\bar{\mu}),$$

esto es,

$$z_t \in A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu})),$$

y en particular la distancia al subnivel es nula. Cuando la información disponible sea únicamente métrica, una hipótesis adicional de cerrazón permite convertir $\text{dist} = 0$ en pertenencia efectiva; véase la observación siguiente. $\square$

Observación 6.9 (De distancia cero a pertenencia bajo cerrazón). Bajo las hipótesis del teorema 0.6.8, supóngase además que, para todo $\rho \in \mathcal{R}$, el subnivel $A_\rho(\chi(\bar{\mu}))$ es cerrado; en particular, esto ocurre si cada F_ρ es semicontinua inferiormente. Entonces, en cualquier instante

t , la igualdad

$$\text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))) = 0$$

implica la pertenencia efectiva

$$z_t \in A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu})).$$

Esta observación sólo es necesaria cuando la igualdad de distancia a cero proviene de un argumento puramente métrico. En la situación especial en que $q^t F_{\rho_0}(z_0) \leq \chi(\bar{\mu})$, la pertenencia ya sigue directamente del teorema 0.6.7, sin hipótesis topológica adicional.

Corolario 6.10 (Exponencialidad en distancia bajo comparación de tipo potencia). *Bajo las hipótesis del teorema 0.6.8, supóngase además que existen constantes $c_\alpha > 0$, $p \geq 1$ y $r_\alpha > 0$ tales que*

$$\alpha(s) \geq c_\alpha s^p \quad \text{para todo } 0 \leq s \leq r_\alpha.$$

Entonces existe un tiempo T_α tal que, para todo $t \geq T_\alpha$,

$$\text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))) \leq c_\alpha^{-1/p} \left(\max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\} \right)^{1/p}.$$

En particular, mientras la cantidad

$$\alpha^\dagger \left(\max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\} \right)$$

permanezca en el régimen $\leq r_\alpha$, la distancia satisface una cota geométrica previa a la captura exacta con razón $q^{1/p}$; una vez que $q^t F_{\rho_0}(z_0) \leq \chi(\bar{\mu})$, el lado derecho se anula y la distancia pasa a ser exactamente cero.

Proof. Por el teorema 0.6.8, el argumento de $\alpha^\dagger$ es

$$r_t := \max\{q^t F_{\rho_0}(z_0) - \chi(\bar{\mu}), 0\} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0.$$

Como α es continua, estrictamente creciente, no acotada y satisface $\alpha(0) = 0$, su inversa generalizada $\alpha^\dagger : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ está bien definida; además, verifica $\alpha^\dagger(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0$. En consecuencia,

$$\text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu}))) \leq \alpha^\dagger(r_t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto existe T_α tal que, para $t \geq T_\alpha$, la distancia considerada es $\leq r_\alpha$. En ese régimen, la cota inferior $\alpha(s) \geq c_\alpha s^p$ implica $s \leq c_\alpha^{-1/p} \alpha(s)^{1/p}$. Aplicándola al valor

$$s = \text{dist}_{\rho_t}(z_t, A_{\rho_t}(\chi(\bar{\mu})))$$

y usando de nuevo la desigualdad del teorema 0.6.8, se obtiene la cota anunciada. Dado que $(q^t F_{\rho_0}(z_0))^{1/p} = F_{\rho_0}(z_0)^{1/p} (q^{1/p})^t$, la distancia queda sometida a una cota geométrica con razón $q^{1/p}$ mientras permanezca en el régimen local de comparación; tras la captura exacta en el subnivel, la cota se anula. $\square$

Observación 6.11. El resultado anterior muestra que un sistema con deriva de régimen pequeña puede seguir un subnivel coherente móvil sin necesidad de clausura exacta. La conclusión estrictamente demostrada bajo las hipótesis mínimas es una estabilidad práctica exponencial en la variable Lyapunov. La atracción en distancia requiere una comparación uniforme como la del teorema 0.6.8, junto con la no-vaciedad de los subniveles relevantes; la palabra “exponencial” en distancia sólo queda justificada tras añadir una hipótesis local adicional de tipo potencia como en el teorema 0.6.10.

7. Horizontes dinámicos y núcleos de viabilidad

7.1. Núcleo interno, captura segura y horizontes

La noción correcta de “zona segura” en un sistema con control y fases móviles no es meramente puntual. Conviene distinguir dos objetos relacionados pero no idénticos: el *núcleo interno* de un tubo, que sólo mira estados ya situados dentro del tubo, y la *cuenca de captura segura*, que permite comenzar fuera y preguntar si existe una política que entre en el tubo en tiempo finito y permanezca allí a partir de entonces.

Definición 7.1 (Núcleo interno de viabilidad). Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$. El núcleo interno de viabilidad de $\mathcal{T}$, denotado $\text{Viab}(\mathcal{T})$, es el conjunto de todos los estados iniciales $(z_0, \rho_0) \in \mathcal{T}$ para los cuales existe una sucesión admisible de controles (u_t) y una sucesión admisible de fases (ρ_t) tal que la trayectoria correspondiente satisface

$$(z_t, \rho_t) \in \mathcal{T} \quad \forall t \geq 0.$$

Equivalente y explícitamente, $\text{Viab}(\mathcal{T}) \subseteq \mathcal{T}$.

Definición 7.2 (Cuenca de captura segura). Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$. Definimos la cuenca de captura segura de $\mathcal{T}$, denotada $\text{Capt}(\mathcal{T})$, como el conjunto de todos los estados iniciales $(z_0, \rho_0) \in \mathfrak{Z}$ para los cuales existe una trayectoria admisible $((z_t, \rho_t))_{t \geq 0}$ y un tiempo $\tau \in \mathbb{N}$ tales que

$$(z_t, \rho_t) \in \mathcal{T} \quad \forall t \geq \tau.$$

Es decir, desde (z_0, ρ_0) existe una política que captura el tubo en tiempo finito y lo conserva indefinidamente a partir de ese instante.

Definición 7.3 (Topología suma en el espacio total). Dotamos al espacio total tipado

$$\mathfrak{Z} = \bigsqcup_{\rho \in \mathcal{R}} Z_\rho$$

de la *topología suma* (o topología de unión disjunta): un subconjunto $U \subseteq \mathfrak{Z}$ se declara abierto si y sólo si, para todo $\rho \in \mathcal{R}$, la intersección $U \cap Z_\rho$ es abierta en el espacio métrico Z_ρ . Todo subconjunto $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$ se entenderá dotado de la topología relativa inducida por esta estructura.

Definición 7.4 (Regiones de no-retorno y horizontes dinámicos). Dado un subconjunto $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$, definimos la región global de no-retorno

$$\mathcal{H}(\mathcal{T}) := \mathfrak{Z} \setminus \text{Capt}(\mathcal{T}),$$

y la región interna de no-retorno

$$\mathcal{H}_{\text{int}}(\mathcal{T}) := \mathcal{T} \setminus \text{Viab}(\mathcal{T}).$$

Aquí $\partial \text{Capt}(\mathcal{T})$ denota la frontera de $\text{Capt}(\mathcal{T})$ en la topología suma de $\mathfrak{Z}$, y $\partial_{\mathcal{T}} \text{Viab}(\mathcal{T})$ denota la frontera de $\text{Viab}(\mathcal{T})$ en la topología relativa de $\mathcal{T}$. La primera se llamará *horizonte dinámico global* asociado a $\mathcal{T}$, mientras que la segunda podrá llamarse *horizonte interno*. Cuando $\mathcal{T}$ sea, en particular, un tubo seguro en el sentido de la sección dinámica, estas nociones recuperan la interpretación operativa pretendida para regiones seguras móviles.

Observación 7.5. La distinción anterior evita una degeneración lógica importante. Si se

definiera $\mathcal{H}(\mathcal{T})$ simplemente como $\mathfrak{Z} \setminus \text{Viab}(\mathcal{T})$ usando el núcleo interno, entonces todo punto exterior a $\mathcal{T}$ pertenecería a la región de no-retorno de forma tautológica, sin intervenir la dinámica. La cuenca $\text{Capt}(\mathcal{T})$ corrige precisamente ese problema: un estado exterior puede seguir siendo viable en sentido global si admite una política de captura y permanencia. La terminología “horizonte” no presupone ninguna analogía física literal; sólo separa estados capturables de estados no capturables, y dentro del tubo distingue además los estados internamente sostenibles de los que no lo son.

7.2. Criterios de no-retorno

Definición 7.6 (Conjunto estrictamente deficitario inevitable). Sea $\eta > 0$. Definimos

$$\mathcal{D}_\eta := \left\{ (z, \rho) \in \mathfrak{Z} : \forall \rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho), \sup_{u \in \mathcal{U}(z, \rho; \rho')} \left[\Gamma(z, \rho) - L_{\text{eff}}(\nu(z, \rho, u), d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho'); z, \rho) \right] \leq -\eta \right\}.$$

Observación 7.7. La cuantificación anterior deja explícitas todas las variables del problema: el régimen siguiente ρ' queda ligado por $\forall \rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$ y el control por $\sup_{u \in \mathcal{U}(z, \rho; \rho')}$. Por el teorema 0.3.5, los conjuntos sobre los cuales se toma el supremo son no vacíos para toda transición admisible, de modo que el objeto queda bien tipado sin recurrir a convenciones suplementarias. La elección del supremo —y no del ínfimo— es esencial para el criterio de no-retorno: $\mathcal{D}_\eta$ recoge los estados en los cuales incluso el mejor control compatible con cada transición admisible sigue dejando un déficit de al menos η . La versión más débil con ínfimo sobre controles sólo detectaría la existencia de un control malo y no bastaría para deducir no-viabilidad.

Teorema 7.8 (Criterio básico de no-retorno). Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$. Supóngase que $E \subseteq \mathfrak{Z}$ satisface:

- (a) $E \cap \mathcal{T} = \emptyset$;
- (b) E es positivamente invariante bajo toda evolución admisible: toda trayectoria iniciada en E permanece en E .

Entonces

$$E \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{T}).$$

En particular, si $\mathcal{D}_\eta$ es positivamente invariante y satisface $\mathcal{D}_\eta \cap \mathcal{T} = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{D}_\eta \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{T}).$$

Proof. Sea $(z_0, \rho_0) \in E$. Por invariancia positiva, toda trayectoria admisible con ese estado inicial satisface

$$(z_t, \rho_t) \in E \quad \forall t \geq 0.$$

Como $E \cap \mathcal{T} = \emptyset$, se tiene $(z_t, \rho_t) \notin \mathcal{T}$ para todo t . En consecuencia, ninguna trayectoria iniciada en (z_0, ρ_0) puede entrar en $\mathcal{T}$ en tiempo finito y permanecer allí a partir de entonces. Por definición de cuenca de captura segura,

$$(z_0, \rho_0) \notin \text{Capt}(\mathcal{T}),$$

esto es, $(z_0, \rho_0) \in \mathcal{H}(\mathcal{T})$. Como (z_0, ρ_0) era arbitrario, $E \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{T})$.

La afirmación particular sobre $\mathcal{D}_\eta$ es inmediata una vez verificadas invariancia positiva y disyunción con $\mathcal{T}$: basta tomar $E = \mathcal{D}_\eta$. $\square$

Observación 7.9. La hipótesis de cerrado, presente en formulaciones más topológicas del mismo criterio, no es necesaria para la inclusión $E \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{T})$. Puede volver a ser útil si se desea estudiar regularidad de fronteras o propiedades de estabilidad por clausura, pero no interviene en la demostración básica de no-retorno.

Proposición 7.10 (Disyunción automática para tubos con margen uniforme). *Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$ un conjunto tal que existe $\delta > 0$ con la propiedad siguiente: para todo $(z, \rho) \in \mathcal{T}$ y todo $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$, existe al menos un control $u \in \mathcal{U}(z, \rho; \rho')$ tal que*

$$\Gamma(z, \rho) - L_{\text{eff}}(\nu(z, \rho, u), d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho'); z, \rho) \geq \delta.$$

Entonces $\mathcal{D}_{\eta} \cap \mathcal{T} = \emptyset$ para todo $\eta > 0$.

Proof. Sea $(z, \rho) \in \mathcal{T}$. Por hipótesis, para cada $\rho' \in \text{Adm}_{\mathcal{R}}(z, \rho)$ existe un control admisible con margen al menos δ . En particular,

$$\sup_{u \in \mathcal{U}(z, \rho; \rho')} \left[\Gamma(z, \rho) - L_{\text{eff}}(\nu(z, \rho, u), d_{\mathcal{R}}(\rho, \rho'); z, \rho) \right] \geq \delta > 0.$$

Esto contradice la condición definitoria de $\mathcal{D}_{\eta}$, que exige que dicho supremo sea $\leq -\eta$ para toda transición admisible. Luego $(z, \rho) \notin \mathcal{D}_{\eta}$. Como el argumento vale para todo punto de $\mathcal{T}$, se concluye $\mathcal{D}_{\eta} \cap \mathcal{T} = \emptyset$. $\square$

Proposición 7.11 (Criterio de un paso con exclusión futura). *Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathfrak{Z}$. Supóngase que un estado (z, ρ) tiene la propiedad siguiente: para todo sucesor admisible inmediato (z_1, ρ_1) , se cumple $(z_1, \rho_1) \notin \mathcal{T}$ y además ninguna trayectoria admisible iniciada en (z_1, ρ_1) admite un tiempo $\tau \in \mathbb{N}_{>0}$ a partir del cual permanezca en $\mathcal{T}$. Entonces $(z, \rho) \in \mathcal{H}(\mathcal{T})$.*

Proof. Sea (z_1, ρ_1) un sucesor admisible inmediato de (z, ρ) . Por hipótesis, se tiene $(z_1, \rho_1) \notin \mathcal{T}$ y, además, no existe $\tau \in \mathbb{N}_{>0}$ ni trayectoria admisible iniciada en (z_1, ρ_1) que permanezca en $\mathcal{T}$ para todo tiempo $t \geq \tau$. Como esto vale para cada sucesor admisible, ninguna política iniciada en (z, ρ) puede producir una trayectoria que alcance un tiempo $\tau \geq 1$ a partir del cual el sistema permanezca en $\mathcal{T}$. Tampoco puede ocurrir captura con $\tau = 0$, porque esa posibilidad exigiría en particular que el sucesor inmediato perteneciera ya a $\mathcal{T}$, contradiciendo la hipótesis $(z_1, \rho_1) \notin \mathcal{T}$. En consecuencia, $(z, \rho) \notin \text{Capt}(\mathcal{T})$, esto es, $(z, \rho) \in \mathcal{H}(\mathcal{T})$. $\square$

Observación 7.12. El criterio de un paso puede verse como una versión discreta y local de la no-capturabilidad segura. El teorema 0.7.8 lo extiende a conjuntos invariantes enteros fuera de la cuenca de captura. La viabilidad, en el sentido de Aubin [1], ofrece el lenguaje natural para este problema, siempre que se distinga con cuidado entre núcleo interno y cuenca global de captura.

8. Holonomía y radio local finito de autorreferencia segura

La teoría de capacidad y carga fija *cuándo* la autorreferencia deja de ser sostenible por sobrecarga. La holonomía introduce una obstrucción distinta: aun antes de la sobrecarga global, la no conmutatividad protocolar puede forzar un radio local finito para los lazos seguros de autorreferencia.

8.1. Residuo de conmutador

Definición 8.1 (Residuo local de conmutador). Sea $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}_{\text{reg}}$. Para incrementos locales $u, v \in E_{z, \rho}$, llamaremos *residuo de conmutador* a la cantidad no negativa

$$\text{Res}_{(z, \rho)}(u, v),$$

que mide la discrepancia entre componer primero u y luego v , o viceversa, una vez proyectadas ambas trayectorias a la misma carta observable. La magnitud de cada incremento se mide en la norma local $|\cdot|_{z, \rho}$ fijada por el Axioma 0.3.8.

Observación 8.2 (Alcance axiomático del residuo). La nomenclatura “residuo de conmutador” es aquí descriptiva y no algebraiza más estructura de la que realmente se usa. En el presente manuscrito, $\text{Res}_{(z, \rho)}$ se axiomatiza únicamente como una aplicación no negativa sobre el espacio local de incrementos, sujeta a la cota inferior tipo área del Axioma 0.3.8. No se suponen, salvo mención posterior, identidades adicionales como simetría, antisimetría, anulación en argumentos nulos o desaparición en direcciones paralelas.

Definición 8.3 (Radio local ε -seguro). Sea $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}_{\text{reg}}$ y $\varepsilon > 0$. El radio local ε -seguro de autorreferencia en (z, ρ) se define por

$$R_{\varepsilon}^{\text{safe}}(z, \rho) := \sup \left(\left\{ 0 < r \leq 2r_h(z, \rho) : \text{Res}_{(z, \rho)}(u, v) \leq \varepsilon \text{ para todo } u, v \in E_{z, \rho} \text{ con } |u|_{z, \rho}, |v|_{z, \rho} \leq \frac{r}{2} \right\} \cup \{0\} \right).$$

La restricción $r \leq 2r_h(z, \rho)$ explicita que se trata de un radio *local certificado* dentro del dominio donde la cota holonómica del Axioma 0.3.8 es válida. La unión con $\{0\}$ asegura que el objeto quede bien tipado incluso si no existe ningún radio positivo certificado; en ese caso, necesariamente $R_{\varepsilon}^{\text{safe}}(z, \rho) = 0$.

Observación 8.4. La normalización con $r/2$ es conveniente porque cualquier lazo rectangular equilibrado de lados $r/2$ cabe dentro de una vecindad radial de tamaño r medida en la norma local $|\cdot|_{z, \rho}$. Otras normalizaciones son posibles y sólo modificarían el factor numérico final. La convención anterior es análoga a la utilizada para ν_c^{μ} : en ambos casos, los supremos potencialmente vacíos se cierran añadiendo el valor nulo como cota base certificada.

Teorema 8.5 (Cota finita del radio seguro por holonomía mínima). *Supóngase el Axioma 0.3.8 y sea $(z, \rho) \in \mathfrak{Z}_{\text{reg}}$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$,*

$$R_{\varepsilon}^{\text{safe}}(z, \rho) \leq \min \left\{ 2r_h(z, \rho), 2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\eta_h(z, \rho)}} \right\}.$$

Proof. Por definición del radio local ε -seguro, siempre se tiene

$$R_{\varepsilon}^{\text{safe}}(z, \rho) \leq 2r_h(z, \rho).$$

Sea ahora $r > 0$ un radio ε -seguro admisible en la definición, de modo que $r \leq 2r_h(z, \rho)$. Como $E_{z, \rho} \neq \{0\}$, existe $e \in E_{z, \rho} \setminus \{0\}$. Definimos

$$u = u = v := \frac{r}{2|e|_{z, \rho}} e.$$

Entonces $u, v \in E_{z, \rho}$ y satisfacen

$$|u|_{z, \rho} = |v|_{z, \rho} = \frac{r}{2}.$$

Por el Axioma 0.3.8,

$$\text{Res}_{(z,\rho)}(u, v) \geq \eta_h(z, \rho) |u|_{z,\rho} |v|_{z,\rho} = \eta_h(z, \rho) \frac{r}{2} \frac{r}{2} = \frac{\eta_h(z, \rho) r^2}{4}.$$

Para que r sea ε -seguro es necesario que toda pareja de incrementos con $|u|_{z,\rho}, |v|_{z,\rho} \leq r/2$ satisfaga $\text{Res}_{(z,\rho)}(u, v) \leq \varepsilon$; en particular, debe satisfacerlo la pareja equilibrada elegida. Luego necesariamente

$$\frac{\eta_h(z, \rho) r^2}{4} \leq \varepsilon.$$

Despejando,

$$r \leq 2 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\eta_h(z, \rho)}}.$$

Como todo radio admisible satisface simultáneamente $r \leq 2r_h(z, \rho)$ y la cota anterior, al tomar supremo obtenemos

$$R_\varepsilon^{\text{safe}}(z, \rho) \leq \min \left\{ 2r_h(z, \rho), 2 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\eta_h(z, \rho)}} \right\}.$$

□

Observación 8.6. El teorema 0.8.5 muestra que la autorreferencia segura tiene, en general, un radio local finito incluso antes de entrar en sobrecarga de capacidad. Esto formaliza una intuición importante: la seguridad no falla únicamente por *cantidad* de autorreferencia, sino también por *geometría* de la misma. La holonomía produce una obstrucción de área que limita el tamaño de los lazos autorreferentes controlables.

9. Discusión matemática

El conjunto de resultados obtenidos puede resumirse en tres niveles conceptuales.

Nivel I: teoría local

En una fibra fija, la combinación de monotonía de carga y capacidad finita produce un umbral de coherencia $\nu_c^\mu(z, \rho)$. El teorema 0.4.4 prueba que ese umbral siempre existe y es finito.

Nivel II: teoría global

La uniformidad no se deduce automáticamente de las cotas locales. El teorema 0.5.1 caracteriza exactamente cuándo existe una cota universal; el teorema 0.5.3 caracteriza cuándo esa cota diverge; y el teorema 0.5.6 muestra que la pregunta correcta, para un sistema concreto, no es la divergencia en el espacio total sino la divergencia en el conjunto alcanzable.

Nivel III: teoría dinámica de fases móviles

Cuando el propio espacio de estados cambia, la zona segura deja de ser un conjunto fijo y pasa a ser un tubo móvil $\mathcal{T}_c$. El teorema 0.6.5 demuestra la invariancia de ese tubo bajo una desigualdad ISS a través de fibras. El teorema 0.6.7 refina el resultado mostrando estabilidad práctica exponencial en la variable Lyapunov y atracción práctica al subnivel, mientras que el teorema 0.6.8 recupera atracción geométrica al tubo bajo una hipótesis adicional de comparación

con distancia. Finalmente, el teorema 0.7.8 formaliza la región global de no-retorno para subconjuntos arbitrarios mediante la cuenca de captura segura, mientras que la región interna $\mathcal{H}_{\text{int}}(\mathcal{T})$ recoge los estados del propio tubo que no pueden sostenerse indefinidamente. El teorema 0.8.5 muestra además que la holonomía impone un radio local finito a la autorreferencia segura.

Observación 9.1. Una consecuencia conceptual importante es la siguiente. La afirmación

$$\forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z}, \quad \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) < \infty$$

es compatible tanto con un límite universal finito como con la ausencia de cualquier límite universal. Todo depende de la geometría global del cociente capacidad/carga sobre el espacio de estados o, más finamente, sobre el conjunto alcanzable. Ésta es la razón por la cual la pregunta por una “velocidad máxima absoluta” no puede responderse en general sin información global sobre la clase de estados.

10. Conclusión

Se ha construido una teoría abstracta y rigurosa de la autorreferencia segura para sistemas con estados dinámicos. Los resultados principales pueden expresarse en la forma siguiente:

- C1.** En cada fibra, la autorreferencia segura posee una velocidad crítica local finita.
- C2.** Existe una velocidad crítica universal si y sólo si la familia completa de velocidades críticas locales está uniformemente acotada; equivalentemente, si y sólo si existe una velocidad que satura simultáneamente a todas las fibras.
- C3.** La mejora ilimitada de la velocidad crítica no se decide por localidad, sino por la geometría del conjunto alcanzable.
- C4.** Cuando el espacio de estados cambia, la zona segura ya no es una región fija sino un tubo móvil controlado por transporte regular y una desigualdad ISS inter-fibras.
- C5.** La región global de no-retorno se define correctamente como el complemento de la cuenca de captura segura; el núcleo interno de viabilidad describe, por separado, qué estados del propio tubo pueden sostenerse indefinidamente.
- C6.** La holonomía mínima implica que el radio local de autorreferencia segura es finito.

En suma, la autorreferencia segura no es clausura perfecta ni inmovilidad. Es la coexistencia de cuatro hechos:

$$\begin{array}{ll} \text{margen positivo,} & \text{transporte controlado,} \\ \text{viabilidad prolongable,} & \text{holonomía no explosiva.} \end{array}$$

Cuando alguno de estos elementos falla, el sistema puede seguir siendo localmente inteligible, pero deja de ser estable en sentido fuerte. La teoría presentada no agota el problema; lo sitúa en una forma suficientemente precisa como para que preguntas sobre autocorrección, metaestabilidad, mejora de capacidad y cambio de fase dejen de ser metáforas vagas y se conviertan en objetos matemáticos.

A. Apéndice A. Un lema lógico sobre cuantificadores

Lema A.1 (La finitud local no implica uniformidad). *Existe una familia $\{a_x\}_{x \in X} \subset (0, \infty)$ tal que*

$$\forall x \in X, \quad a_x < \infty,$$

pero

$$\sup_{x \in X} a_x = \infty.$$

Proof. Tómesese $X = (0, \infty)$ y $a_x = x$. Entonces cada a_x es finito, pero el supremo sobre X es infinito. En particular, el enunciado

$$\forall x \exists a_x < \infty$$

no implica la existencia de un número $A < \infty$ tal que $a_x \leq A$ para todo x . Este hecho elemental justifica el papel independiente del teorema 0.5.1. $\square$

B. Apéndice B. Envolturas uniformes

Proposición B.1 (Criterio suficiente de uniformidad). *Supóngase que existen una cota uniforme de capacidad y una envoltura inferior uniforme de carga:*

$$\Gamma(z, \rho) \leq \Gamma^* < \infty \quad \forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z},$$

$$\Lambda(\nu; z, \rho) \geq \underline{\Lambda}(\nu) \quad \forall \nu \geq 0, \quad \forall (z, \rho) \in \mathfrak{Z},$$

donde $\underline{\Lambda}$ es no decreciente y $\underline{\Lambda}(\nu) \rightarrow \infty$. Entonces

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) < \infty.$$

Proof. Como $\underline{\Lambda}(\nu) \rightarrow \infty$, existe ν_* tal que $\underline{\Lambda}(\nu_*) \geq \Gamma^*$. Para todo (z, ρ) ,

$$\Lambda(\nu_*; z, \rho) + \bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) \geq \underline{\Lambda}(\nu_*) \geq \Gamma^* \geq \Gamma(z, \rho).$$

Por el teorema 0.5.1, la cota uniforme existe. $\square$

Proposición B.2 (Criterio suficiente de divergencia). *Supóngase que existe una sucesión (z_n, ρ_n) tal que*

$$\Gamma(z_n, \rho_n) - \bar{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

y además

$$\Lambda(\nu; z_n, \rho_n) \leq \bar{\Lambda}(\nu) \quad \forall \nu \geq 0, \quad \forall n,$$

para alguna $\bar{\Lambda}$ finita en todo punto. Entonces

$$\sup_{(z, \rho) \in \mathfrak{Z}} \nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \infty.$$

Proof. Sea $M < \infty$. Entonces $\bar{\Lambda}(M) < \infty$. Como

$$\Gamma(z_n, \rho_n) - \bar{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) \rightarrow \infty,$$

existe n tal que

$$\Gamma(z_n, \rho_n) - \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) > \overline{\Lambda}(M) \geq \Lambda(M; z_n, \rho_n).$$

Por tanto,

$$\Lambda(M; z_n, \rho_n) + \overline{B}_{\bar{\mu}}(z_n, \rho_n) < \Gamma(z_n, \rho_n).$$

Aplicando el teorema 0.5.3, se obtiene la divergencia global. $\square$

References

- [1] J.-P. Aubin. *Viability Theory*. Birkhäuser, Boston, 1991.
- [2] D. Husemoller. *Fibre Bundles*. Springer, 3rd edition, 1994.
- [3] H. K. Khalil. *Nonlinear Systems*. Prentice Hall, 3rd edition, 2002.
- [4] O. Riveros. *Coherent Flow: A Companion Note to Epistemic Geometry*. 2026.
- [5] O. Riveros. *Continuous Epistemic Geometry: Rigorous CGCNF Formalism, Disjoint Geometric Compilation, and Measurable Black-Hole Phase Observables*. 2026.
- [6] O. Riveros. *Epistemic Closure Nets: Curvature, Holonomy, Certification, and Meta-Closure in an Expansive Network Formalism*. 2026.
- [7] O. Riveros. *Epistemic Geometry of Closure: SCE-IM, Coherent Flow, Stability, and Operational Completeness*. 2026.
- [8] O. Riveros. *Finite-Bank Certification in Epistemic Geometry: Gray-Zone Scaling in Binary Black-Hole Initial Data and an “Epistemic Perihelion”*. 2026.
- [9] O. Riveros. *General Epistemic Geometry*. 2026.
- [10] O. Riveros. *Physical Observer Geometry, Protocol Holonomy, Order by Non-Closure, and Spectral Obstructions*. 2026.